

Лабораторная работа 10

Лабораторная работа 10

Мантуров Татархан Бесланович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Логи почты /var/log/maillog	6
2.2	/etc/dovecot/dovecot.conf	6
2.3	service lmtп	7
2.4	Настройка сокета	7
2.5	auth_username_format	7
2.6	Перезапуск postfix и dovecot	7
2.7	Отправка письма	8
2.8	Логи почты	8
2.9	Почтовый ящик mail	8
2.10	Структура service auth	10
2.11	Настройка почты в postfix	11
2.12	Включение авторизации	12
2.13	Перезапуск postfix и dovecot	12
2.14	Установка Telnet	13
2.15	Авторизация по telnet	13
2.16	Настройка postfix	13
2.17	/etc/postfix/master.cf	13
2.18	Настройка firewall	14
2.19	openssl	14
2.20	vagrant	14
2.21	mail.sh для сервера	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации

2 Выполнение лабораторной работы

Во втором терминале сервера запустим вывод логов почты (рис. [fig:001]).

```
[tbmanturov@server.tbmanturov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for tbmanturov:
[root@server.tbmanturov.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb  2 22:48:49 server postfix/postalias[1470]: warning: unsupported dictionary type: hash. Is the postfix-hash package installed?
Feb  2 22:48:49 server postfix/postalias[1470]: fatal: unsupported map type: hash
Feb  2 22:48:51 server postfix[1552]: Postfix is using backwards-compatible default settings
Feb  2 22:48:51 server postfix[1552]: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
Feb  2 22:48:51 server postfix[1552]: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=3.6" and "postfix reload"
Feb  2 22:48:51 server postfix/postfix-script[1624]: starting the Postfix mail system
Feb  2 22:48:51 server postfix/master[1627]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Feb  2 22:49:22 server dovecot[1677]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
S
```

Рисунок 2.1: Логи почты /var/log/maillog

В первом же терминале сервера авторизуемся под рутом и откроем файл конфигурации /etc/dovecot/dovecot.conf.

В этом файле допишем в список рабочих протоколов протокол lmtp (рис. [fig:003]).

```
!include_try local.conf
protocols = imap pop3 lmtp
```

Рисунок 2.2: /etc/dovecot/dovecot.conf

Далее, откроем конфигурационный файл /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf.

Внутри этого файла пропишем следующее тело для структуры service lmtп (рис. [fig:005]).

```
service lmtп {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtп {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0600
    }
}
```

Рисунок 2.3: service lmtп

Далее, пропишем в postfix сокет, через который будет идти отправка сообщений. После этого откроем файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf (рис. [fig:006]).

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtп:unix:private/dovecot-lmtп'
```

Рисунок 2.4: Настройка сокета

В этом файле зададим значение для поля auth_username_format, отвечающее за формат имени пользователя для аутентификации. В нашем случае домен не будет указываться (рис. [fig:007]).

```
#auth_username_format = %Ln
```

Рисунок 2.5: auth_username_format

Перезапустим postfix и dovecot (рис. [fig:008]).

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.tbmanturov.net ~]#
```

Рисунок 2.6: Перезапуск postfix и dovecot

Теперь перейдём на виртуальную машину клиента. Попробуем отправить письмо самому себе (рис. [fig:009]).

```
[root@client.tbmanturov.net client]# echo . | mail -s "LMTP test" tbmanturov@tbmanturov.net
[root@client.tbmanturov.net client]#
```

Рисунок 2.7: Отправка письма

В логах, которые мы открывали на сервере в самом начале выполнения лабораторной работы, мы видим, что письмо было доставлено в ящик. Об этом свидетельствует подпись «saved mail to INBOX». Кроме того, теперь в логах пишется, что транспортировка осуществляется через lmtp (passing ... to transport=lmtp) (рис. [fig:010]).

```
[tbmanturov@server.tbmanturov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for tbmanturov:
[root@server.tbmanturov.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb  2 22:48:49 server postfix/postalias[1470]: warning: unsupported dictionary type: hash. Is the postfix-hash packa
ge installed?
Feb  2 22:48:49 server postfix/postalias[1470]: fatal: unsupported map type: hash
Feb  2 22:48:51 server postfix[1552]: Postfix is using backwards-compatible default settings
Feb  2 22:48:51 server postfix[1552]: See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html for details
Feb  2 22:48:51 server postfix[1552]: To disable backwards compatibility use "postconf compatibility_level=3.6" and "
postfix reload"
Feb  2 22:48:51 server postfix/postfix-script[1624]: starting the Postfix mail system
Feb  2 22:48:51 server postfix/master[1627]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Feb  2 22:49:22 server dovecot[1677]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3
S
```

Рисунок 2.8: Логи почты

Откроем на сервере почтовый ящик, чтобы убедиться, что письмо успешно доставлено. Как видим, это действительно так (рис. [fig:011]).

```
Feb  2 23:29:23 server postfix/smtp[11416]: connect to mail.tbmanturov.net[192.168.1.1]:25: Connection refused
Feb  2 23:29:23 server postfix/smtp[11416]: 23019193F48: to=<tbmanturov@tbmanturov.net>, relay=none, delay=2.1, delay
s=0.03/0.01/2/0, dsn=4.4.1, status=deferred (connect to mail.tbmanturov.net[192.168.1.1]:25: Connection refused)
```

Рисунок 2.9: Почтовый ящик mail

Теперь откроем файл конфигурации по пути /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf.

Приведем содержание тела структуры `service auth` к следующему виду. Разберём построчно

`service auth { ... }` - Эта строка объявляет начало секции конфигурации для внутренней службы.

`unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { ... }` - Указывает Dovecot создать "слушающий" сокет.

`group = postfix` - Устанавливает группу-владельца для файла сокета.

`user = postfix` - Устанавливает пользователя-владельца для файла сокета.

`mode = 0660` - Устанавливает права доступа к файлу сокета в восьмеричном формате.

`unix_listener auth-userdb { ... }` - Создает второй UNIX-сокет.

`mode = 0600` - Устанавливает права доступа для этого внутреннего сокета.

`user = dovecot` - Устанавливает пользователя-владельца dovecot.

(рис. [fig:013]).

```

GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modified
#process_limit = 1024
}

service submission {
    # Max. number of SMTP Submission processes (connections)
    #process_limit = 1024
}

service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        group = postfix
        user = postfix
        mode = 0660
    }
    # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
    # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
    # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
    # get the results of everyone's userdb lookups.
    #
    # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
    # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
    # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
    # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
    #
    # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
    # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
    # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
    unix_listener auth-userdb {
        mode = 0600
        user = dovecot
        #group =
    }

    # Postfix smtp-auth
    #unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    #    mode = 0666
    #}

    # Auth process is run as this user.
    #user = $default_internal_user
}

```

Рисунок 2.10: Структура service auth

Теперь настроим аутентификацию почты smtp для postfix и укажем, каким правилам следовать для работы с почтой и её фильтрации. Рассмотрим опции reject_unknown_recipient_domain - Отклонить письмо, если домен в адресе получателя не существует.

permit_mynetworks - Разрешить письмо без дальнейших проверок, если IP-адрес клиента, отправляющего письмо, находится в списке доверенных сетей.

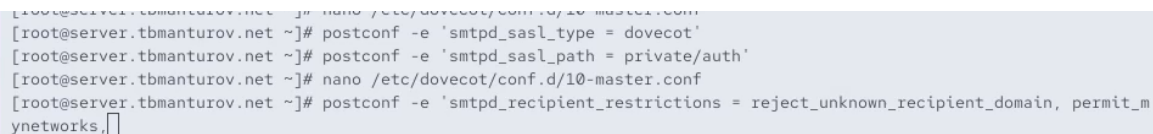
reject_non_fqdn_recipient - Отклонить письмо, если адрес получателя не является полностью определённым доменным именем.

`reject_unauth_destination` - отклоняет письмо, если домен получателя не является локальным для этого сервера и при этом сессия не аутентифицирована.

`reject_unverified_recipient` - Отклонить письмо, если Postfix не может проверить существование получателя.

`permit` - Если ни одно из предыдущих правил не отклонило и не разрешило письмо, это правило разрешает его.

(рис. [fig:014]).

A screenshot of a terminal window showing a series of commands to configure Postfix. The commands are: `postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'`, `postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'`, `nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf`, and `postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks,'`. The prompt is `[root@server.tbmanturov.net ~]`.

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.tbmanturov.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.tbmanturov.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
[root@server.tbmanturov.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks,'
```

Рисунок 2.11: Настройка почты в postfix

Теперь отредактируем файл `/etc/postfix/master.cf`.

В этом файле внесём изменения так, чтобы smtp поддерживал авторизацию по sasl (рис. [fig:016]).

```

GNU nano 8.1 /etc/postfix/master.cf
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog  unix  -       -       n       -       0       dnsblog
#tlsproxy unix  -       -       n       -       0       tlsproxy
# Choose one: enable submission for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submission inet n       -       n       -       -       smtpd
#submission inet n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submission
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_tls_auth_only=yes
#  -o local_header_rewrite_clients=static:all
#  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
#    Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
#    specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
#    here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
#    "<xxx>" is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
#  -o smtpd_client_restrictions=
#  -o smtpd_helo_restrictions=
#  -o smtpd_sender_restrictions=
#  -o smtpd_relay_restrictions=
#  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
# Choose one: enable submissions for loopback clients only, or for any client.
#127.0.0.1:submissions inet n       -       n       -       -       smtpd
#submissions inet n       -       n       -       -       smtpd
#  -o syslog_name=postfix/submissions
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes

```

Рисунок 2.12: Включение авторизации

Теперь перезапустим postfix и dovecot (рис. [fig:017]).

```

[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl restart dovecot
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl restart postfix

```

Рисунок 2.13: Перезапуск postfix и dovecot

Теперь на клиенте установим telnet (рис. [fig:018]).

```
[root@client.tbmanturov.net ~]# dnf -y install telnet
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          56 kB/s | 40 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          1.4 MB/s | 5.6 MB    00:04
Rocky Linux 10 - BaseOS                                   5.7 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                                   [====] --- B/s | 0 B  --:-- ETA
```

Рисунок 2.14: Установка Telnet

Теперь получим ключ авторизации. Этот ключ представляет из себя строку, содержащую имя пользователя и пароль, и зашифрованную в base64. Теперь по telnet подключимся к почтовому серверу и проверим соединение. После этого попробуем с помощью команды auth авторизоваться, в качестве ключа используя нашу base64 строку. Как видим, авторизация прошла успешно (Authentication successful) (рис. [fig:019]).

```
[root@client.tbmanturov.net ~]# printf 'tbmanturov\x00tbmanturov\x001234' | base64
dGJtYW50dXJvdGBOYm1hbnR1cm92ADEyMzQ=
```

Рисунок 2.15: Авторизация по telnet

Теперь настроим сертификаты для postfix, а также уровень security и путь к базе данных кэша (рис. [fig:020]).

```
telnet: connect to address 192.168.1.1: connection refused
[root@client.tbmanturov.net ~]# telnet server.tbmanturov.net 25
Trying 192.168.1.1...
```

Рисунок 2.16: Настройка postfix

Вновь откроем файл /etc/postfix/master.cf и изменим его следующим образом (рис. [fig:021]).

```
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown |
n_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
```

Рисунок 2.17: /etc/postfix/master.cf

Теперь настроим firewall, разрешив использовать smtp-submission, и перезапустим postfix (рис. [fig:022]).

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pncd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netstrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tillers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroa
k-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crus
ader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog sy
slog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsim vnc-serv
er vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp
ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-
java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
```

Рисунок 2.18: Настройка firewall

Теперь подключимся к серверу через openssl (рис. [fig:023]).

```
[root@client.tbmanturov.net ~]# openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.tbmanturov.net:587
C0527E00BD7F0000:error:8000006F:system library:BI0_connect:Connection refused:crypto/bio/bio_sock2.c:178:calling connect()
C0527E00BD7F0000:error:10000067:BI0 routines:BI0_connect:connect error:crypto/bio/bio_sock2.c:180:
connect:errno=111
[root@client.tbmanturov.net ~]#
```

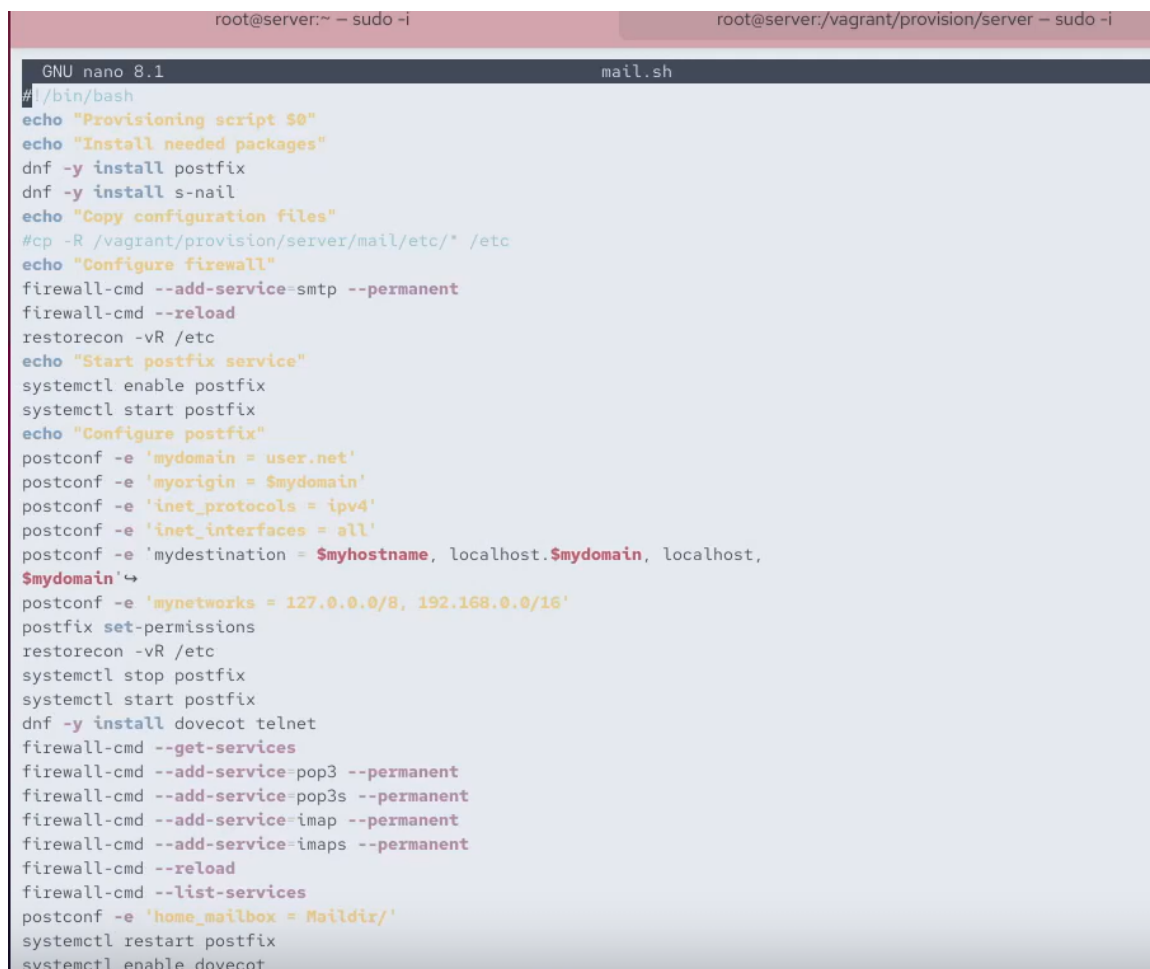
Рисунок 2.19: openssl

Теперь сохраним внесённые нами изменения в vagrant (рис. [fig:029]).

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? yes
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.tbmanturov.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? yes
[root@server.tbmanturov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.tbmanturov.net server]#
```

Рисунок 2.20: vagrant

На сервере изменим скрипт mail.sh следующим образом (рис. [fig:030]).



```
root@server:~ - sudo -i
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i

GNU nano 8.1 mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $@"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,
$mydomain'↵
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
dnf -y install dovecot telnet
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
```

Рисунок 2.21: mail.sh для сервера

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки продвинутой настройки smtp и авторизации